

문항1. 웹 프로그래밍 언어를 서버 측과 클라이언트로 구분하여 주요 언어와 역할을 서술하시오.

서버 측 언어

HTML 파일은 파일 내용을 수정하기 전까지는 내용이 변하지 않는 정적인 구조이고 사용자 요청에 따라 다른 정보를 제공하거나 데이터 베이스를 통한 서비스를 위해서는 별도의 프로그램 기술이 필요하다.

JSP(Java Server Pages) Java 기반의 서버 측 스크립팅 기술로, HTML 코드에 Java 코드를 결합하여 동적 콘텐츠를 생성하고

ASP.Net, PHP는 프로그래밍 언어이다 .

ASP.Net: MS 윈도우 기반의 서버 프로그램 기술로 .Net 기반의 컴포넌트 사용 가능하다. MS 윈도우 종속과 상용 라이선스 정책으로 대규모 공개 웹 서비스 개발에는 거의 사용되지 않는다.

PHP: Professional Hypertext Preprocessor 로 처리속도가 빠르고 다양한 운영체제와 웹 서버 환경에서 실행이 가능하다.

오픈소스 게시판, 위키 프로그램, 연구용으로 널리 사용된다.

JSP:자바 서블릿 기반의 웹 프로그래밍 기술이다.

자바의 모든 기능을 사용할 수있으며 안정성과 확장성이 뛰어나 가장많이 사용되고 있는 웹 프로그래밍 기술이다

클라이언트 측 언어

자바스크립트 웹 클라이언트 개발 언어로, 해석의 주체가 클라이언트(브라우저)입니다.

HTML 웹 CSS앱이나 하이브리드 앱에 주로 사용됩니다.

- 기본적으로 브라우저에 의해 처리되는 요소 및 화면 구성, 스타일, 동적 이벤트 처리등 사용자 상호작용을 담당한다

html:Hyper Text Markup Language 로 웹 서비스를 표현하기 위해 사용하는 언어이다. 최근 HTML5가 널리 사용되고 있고 <HTML></HTML> 과 같은 마크업 구조이다.

자바스크립트:javaScript 로 자바와 유사한 문법구조를 제공하는 웹 클라이언트 개발언어이다.(실제 자바와는 무관) 웹 브라우저에서 해석하고 웹 브라우저 성능 평가에서 매우 중요한 요소가 된다.

jQuery 와 같은 공개 라이브러리가 유명하며 JSON은 클라이언트 서버간 정보 교환에 널리 사용 된다.

css:HTML 에서 레이아웃이나 디자인 요소를 분리 한것으로 최근 웹 클라이언트 개발은 HTML5+CSS+JavaScript 이다

문항2. 웹 사이트 구축을 위한 웹 프로그래밍 언어를 편집하는 프로그램 5가지를 나열하고, 각 프로그램별 특징을 서술하시오.

BBEdit: 맥OS 사용자를 위한 고전적이면서도 강력한 코드 편집기입니다.

Bare Bones Software에 의해 개발되었고 텍스트 편집의 복잡성을 감소시키고 프로그래밍, 웹 개발, 그리고 기타 텍스트 처리 작업을 효율적으로 수행할 수 있도록 설계되었으며 HTML, CSS, JavaScript, Python, Ruby, SQL 등을 포함한 다양한 프로그래밍 언어에 대한 광범위한 지원한다

Atom : Atom은 실시간 협업과 생산성 극대화를 지향하는 코드 에디터입니다. 크로스 플랫폼 호환성을 제공하므로 운영 체제에 관계없이 동료와 함께 코드를 작성할 수 있습니다.

Atom에는 화면 분할 옵션이 있어 여러 프로젝트를 동시에 개요를 확인하려는 멀티태스커에게 적합합니다. 이 도구는 뛰어난 파일 시스템 브라우저로 구동되어 원하는 파일을 즉시 찾아볼 수 있습니다.

검색 및 바꾸기, 자동 완성, 구문 강조 표시 등 '표준' 옵션도 유용하게 사용할 수 있습니다.

Visual Studio Code: 마이크로 소프트 회사에서 개발했으 무료, 오픈 소스의 코드 에디터로서, 맥OS 사용자를 포함한 다양한 플랫폼 사용자들에게 광범위한 프로그래밍 및 편집 기능을 제공합니다. 이 에디터는 빠른 성능, 강력한 기능, 탁월한 사용자 경험을 모두 제공하며, 특히 개발자들 사이에서 그 활용도가 높습니다. 또한 코딩, 디버깅, 그리고 버전 관리를 통합한 종합적인 개발 환경을 제공하여, 개발자들이 더욱 효과적으로 작업할 수 있도록 돕습니다.

PyCharm: PyCharm은 코드 에디터 그 이상의 강력한 Python용 통합 개발 환경입니다.

따라서 초보자를 위한 것이 아니며 숙련된 전문가를 위한 것입니다.

여러 가지 기능으로 인해 PyCharm은 시중에 나와 있는 최고의 Python IDE 중 하나입니다.

이 도구는 코드 줄을 완료하고 오류를 강조 표시하며 코드 탐색을 도와주는 지능형 Python 지원을 제공합니다

이 플랫폼은 원격 기능을 제공하여 가상 머신 또는 원격 호스트에서 앱을 개발할 수 있습니다.

내장 터미널, 통합 디버거, 테스트 러너 및 수많은 통합 기능을 갖춘 PyCharm은 숙련된 Python 개발자가 효과적으로 코딩하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다..

Vim: 숙련된 개발자나 프로그래머가 고급 버전의 UNIX vi 에디터를 원할때 사용하는 에디터이다.

Vim은 vi 에디터보다 고급 기능을 갖춘 고도로 구성 가능한 텍스트 에디터로, 개발 게임을 한 단계 더 발전시키고자 하는 분들에게 적합합니다.

광범위한 플러그인과 확장 기능, 통합 터미널, 높은 맞춤형 설정으로 인해 많은 사람들이 Vim을 통합 개발 환경(IDE)으로 간주합니다.

강력한 검색 및 바꾸기 기능, 수많은 통합 기능, 놀라운 다용도성을 즐길 수 있습니다.

문항3. 웹 프로그래밍 언어로 구현한 결과를 확인하는 대표적인 5대 브라우저에는 어떤 것이 있으며, 브라우저별 특징을 서술하시오.

크롬:구글이 개발하고 출시한 브라우저이며 전 세계적으로 제일 많이 사용하는 브라우저이다

엣지(인터넷 익스플로루): 마이크로 소프트 회사가 출시한 국내에서 크롬 다음으로 많이 사용하는 브라우저이다.

사파리: 애플이 개발한 브라우저이며 매킨토시나 iPhone, iPad 등 애플 디바이스에서만 최신 버전을 사용할 수 있다

오페라: 오페라는 전 세계 3억 5천만명 이상이 사용하는 멀티 플랫폼 웹 브라우저이다.(중국 컨소시엄한태 인수합병됨)

파이어폭스: 원명칭은 모질라 파이어폭스이며 모질라 재단과 모질라 코퍼레이션이 개발한 브라우저로 윈도우,리눅스 등등 그리고 애플 어플리케이션 기기에서 실행할 수 있다.